

“高等数学 (A 类) II ”

一、(本题 8 分) 求曲面 $x^3 + y^2 + z^3 = 1$ 在 $P(-1, 1, 1)$ 处的切平面与法线方程.

二、(本题 10 分) 求函数 $f(x, y) = x - 2y$ 在区域 $D: (x-1)^2 + (y+2)^2 \leq 5$ 上的最大值、最小值.

三、(本题 $3 \times 8 = 24$ 分) 计算下列二重积分或三重积分

1. $\iint_D (2x - y^2) dx dy$, 其中 $D: x + y \leq 2, x, y \geq 0$;

2. $\iint_D \frac{dx dy}{(1 + x^2 + y^2)^2}$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$;

3. $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq z$.

四、(本题 $2 \times 6 = 12$ 分) 求下列广义积分

1. $\int_1^5 \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$; 2. $\int_2^{\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}}$.

五、(本题 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^2 \left(\frac{x}{3}\right)^n$ 的收敛域及和函数.

六、(本题 10 分) 将函数 $f(x) = \pi - x, 0 \leq x \leq \pi$ 展开为周期为 2π 的余弦级数,

七、(本题 $2 \times 8 = 16$ 分) 计算下列曲线或曲面积分

1. 求 $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + 4y^2}$, 其中 L 为 $20x^2 + 21y^2 = 1$ 取逆时针方向;

2. 设 Σ 为平面 $2x + 2y + z = 1$ 在第一卦限的部分, 求 $I = \iint_{\Sigma} (8x + 8y + 4z) dS$.

八、(本题 10 分) 计算第二类型曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} yz dy dz + zx dz dx + z(x^2 + y^2) dx dy$

其中 Σ 为 $3 - z = x^2 + y^2, z > 0$, 取外侧.

第2学期《高等数学》(A类)

一、(10分) 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 上点 $(1, 2, 3)$ 处的切平面及法线方程.

二、(12分) 设 $x^3 + y^2 + z - xyz = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial z}, \frac{\partial x}{\partial y}$.

三、(10分) 已知三个正数 x, y, z 的倒数之和为1, 问: x, y, z 取何值时, 可以使得这三个正数之和最小?

四、(12分) 计算 $I = \iint_D \max\{x, y\} dx dy$, 其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

五、(15分) 计算 $I = \int_L \left(\frac{y^7}{7} - 1 \right) dx + (x + xy^6) dy$, 其中曲线 $L: \cos x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right)$, 起点为 $A(0, 1)$, 终点为 $B\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$.

六、(10分) 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + 2z^2)^{3/2}}$, 其中

$$\Sigma: (x-3)^2 + 4(y-2)^2 + z^2 = a^2 \quad (a > 5), \text{ 方向取外侧.}$$

七、(10分) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 且 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$, 将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数.

八、(16分) 判断下列各式的敛散性.

$$1. \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{\sin 2n}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right] \quad 2. \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right)$$

$$2. \sum_{n=1}^{+\infty} 2^n \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{n^2} \quad 4. \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

九、(5分) 已知 $f(x) = \int_0^\pi e^{x \cos t} \sin(x \sin t) dt$, 求 $f'(x)$ 以及 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的麦克劳林级数, 并讨论该级数的收敛域.

“《高等数学》(A类)”

一、(8分) 求由曲线 $\begin{cases} 3x^2 - 2y^3 = 10 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所得到的旋转曲面在点

$(\sqrt{3}, 1, -1)$ 处的切平面方程与法线方程.

二、(8分) 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 和 $z = z(x)$ 分别

由 $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$ 确定. 求 $\frac{du}{dx}$.

三、(8分) 求函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 1, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & 1 < x \leq \pi \end{cases}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数.

四、(8分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^n}$ 的和.

五、(每小题 3 分, 共 12 分) 判断下列级数是否收敛, 并说明理由.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n^2}$ (3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ (3) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4 + 1}}$ (4) $\int_0^1 \frac{\ln x}{1 - x^2} dx$

六、(12分) 在第一象限内过曲线 $3x^2 + 2xy + 3y^2 = C$ 上任意一点 (α, β) 做该曲线的切线 L , 设 L 与两个坐标轴所围成的三角形面积为 $S(\alpha, \beta)$. 如果当 (α, β) 在该曲线上变动时, $S(\alpha, \beta)$ 的最大值为 1, 求常数 C 的值.

七、(12分) 设 $f(x, y) = \max\{x, y\}$, $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 求 $\iint_D f(x, y) |y - x^2| dx dy$.

八、(12分) 设 $\Omega: \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$, 求 $I = \iiint_{\Omega} |\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 1| dx dy dz$.

九、(12分) 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\phi(x) dy$ 与路径无关, 其中 $\phi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\phi(0) = 0$. 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\phi(x) dy$.

十、(8分) 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{xdydz - ydzdx + (z+1)dxdy}{x^2 + y^2}$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面

$z = 0$, $x - y + z = 2$ 所截出部分的外侧.

南开大学 2024-2025 学年第 2 学期《高等数学 (A 类)》期末试题

2025 年 6 月 16 日

1. (10 分) 设 $f(x, y) = \ln(2e^x + e^y)$, $\vec{l} = (1, 2)$ 。计算 $df|_{(0,0)}$ 和 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(0,0)}$

2. (12 分) 设函数 $f(u, v)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的二阶偏导数连续, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 令

$$g(x, y) = f\left(xy, \frac{x^2 - y^2}{2}\right) \quad \text{证明: } \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = x^2 + y^2$$

3. (10 分) 求 $f(x, y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ 在 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 25\}$ 上的最值。

4. (10 分) 计算二重积分 $I = \iint_D \sqrt{y^2 - xy} dx dy$, 其中积分域 D 是由直线 $y = x, y = 1, x = 0$ 所围成的平面区域。

5. (10 分) 计算由曲面 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体的体积。

6. (10 分) 计算 $\int_L (x^2 + y) ds$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $y + 2z = 1$ 的交线。

7. (12 分) 计算 $\int_L \sin 2x dx + 2(x^2 - 1)y dy$, 其中 L 是曲线 $y = \sin x$ 上从点 $(0, 0)$ 到点 $(\pi, 0)$ 的一段弧。

8. (8 分) 计算 $I = \oint_{\Sigma} (x - y + z)^3 dy dz + (y - z + x)^3 dz dx + (z - x + y)^3 dx dy$, 其中 Σ 为曲面 $|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x + y| = 1$ 的外侧。

9. (每小题 3 分, 共 12 分) 判断下列级数和反常积分的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{x}{n}, \quad x \neq 0$

(2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$, 其中 $[\cdot]$ 表示取整函数

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(x^4 + 1)(x^{2025} + 1)} dx$

10. (6 分) 将函数 $F(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x \sin \theta) d\theta$ 展开为 x 的幂级数, 并证明该函数在收敛区间内满足微分方程 $xu'' + u' + xu = 0$ 。